

2018 级《线性代数 I》期末考试卷 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题得分	
------	--

一、选择题〔1~5 小题，每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设 A, B, C 为 n 阶方阵，则下列运算一定正确的是 (B)
- (A) $AB = BA$ (B) $(AB)C = A(BC)$
- (C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ (D) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$
2. 下列叙述中不正确的是 (A)
- (A) 若向量组 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 线性相关，则向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关。
- (B) 若向量组 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 线性无关，则向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关。
- (C) 若向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关，则向量组 $a_1, a_1+a_2, a_1+a_2+a_3$ 线性无关。
- (D) 若向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关，则向量组 $a_1+a_2, a_2+a_3, a_3+a_1$ 线性无关。
3. 下列矩阵中不是初等矩阵的是 (B)
- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
4. 设 A 是 $s \times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中有 t 个解向量，则齐次线性方程组 $A^T y = 0$ 的基础解系中解向量的个数是 (C)
- (A) $s+n-t$ (B) $s+n+t$ (C) $s-n+t$ (D) $s-n-t$
5. n 阶矩阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角矩阵相似的 (B)
- (A) 充分必要条件 (B) 充分而非必要条件
- (C) 必要而非充分条件 (D) 即非充分有也必要条件

本题得分	
------	--

二、填空题〔6~10 小题，每题 4 分，共计 20 分〕

6. 若二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6$ ，则三阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 12$.
7. 设 $a = b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，则 $a^T b = 2$ ， $(ab^T)^{2019} = 2^{2018} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
8. 若 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3，则 $|A^{-1}| = \frac{1}{6}$.
9. 设 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ， Q 是二阶正交矩阵，则 x 的长度 $\|x\| = \sqrt{5}$ ， Qx 的长度 $\|Qx\| = \sqrt{5}$.
10. 已知 4 阶矩阵 A 的秩为 3，设 h_1, h_2, h_3 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解，且 $h_1 + h_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ ， $3h_2 - 2h_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018.12.5 使用学期 2018-2019-1 总张数 3 教研室主任审核签字

三、解答题 [11~14题, 共计 44 分]

11. (本题 10 分) 解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.

解:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow X &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \mathbf{L L 3'} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{L L 4'} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 5 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 9 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{L L 3'} \end{aligned}$$

12. (本题 10 分) 在线性空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 求从基 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到另一组基

$b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵, 并求向量 $g = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ 在这两组基下的坐标。

解: 设过渡矩阵为 P , 则 $(b_1, b_2) = (a_1, a_2)P$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} P$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

所以过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 5'

注意到 $g = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = b_1 + b_2 = (b_1, b_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是向量 g 在基 b_1, b_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。.....2'

由于 $g = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = b_1 + b_2 = (b_1, b_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (a_1, a_2)P \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以向量 g 在基 a_1, a_2 下的坐标为

$$P \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{3'}$$

13. (本题 12 分)

求向量组 $a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}$ 的秩和极大线性无关组, 并将其余

向量用极大无关组表示。

解: 用初等行变换将矩阵 (a_1, a_2, a_3, a_4) 化成行最简形:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & -2 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & -2 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & -2 & 4 \\ 0 & 9 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以秩为 2, 极大线性无关组可取 a_1, a_2 8'

$$a_3 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_2,$$

$$a_4 = \frac{13}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2 \text{4'}$$

14. (本题 12 分) 用正交变换 $x = Qy$ 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化成标准形, 并判断其正定性。

解: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1'$

解特征方程 $|A - lE| = \begin{vmatrix} 1-l & 1 & 1 \\ 1 & 3-l & 1 \\ 1 & 1 & 1-l \end{vmatrix} = 0$ 得特征值 $l_1 = 0, l_2 = 1, l_3 = 4 \dots\dots\dots 3'$

解齐次方程 $Ax = 0$ 得基础解系 $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

解齐次方程 $(A - E)x = 0$ 得基础解系 $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix};$

解齐次方程 $(A - 4E)x = 0$ 得基础解系 $x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix};$

令 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \dots\dots\dots 6'$ 则有

$$Q^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$$

由对角形可知该二次型不定。.....2'

本题
得分

四、证明题 [15~16 题, 共计 16 分]

15. (本题 8 分) 设 $a_1, a_2, \mathbf{L}, a_k$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 向量 b 满足 $Ab \neq 0$, 证明: 向量组 $a_1 + b, a_2 + b, \mathbf{L}, a_k + b$ 线性无关.

证明: 设 $t_1(a_1 + b) + t_2(a_2 + b) + \mathbf{L} + t_k(a_k + b) = 0$, 则

$$t_1a_1 + t_2a_2 + \mathbf{L} + t_ka_k + (t_1 + t_2 + \mathbf{L} + t_k)b = 0 \quad (*)$$

$$(*) \text{ 式左乘 } A, \text{ 得 } t_1Aa_1 + t_2Aa_2 + \mathbf{L} + t_kAa_k + (t_1 + t_2 + \mathbf{L} + t_k)Ab = 0$$

因为 $a_1, a_2, \mathbf{L}, a_k$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系

因而, $Aa_j = 0$, 所以 $(t_1 + t_2 + \mathbf{L} + t_k)Ab = 0$, 但 $Ab \neq 0$

从而 $t_1 + t_2 + \mathbf{L} + t_k = 0$, 继而 $t_1a_1 + t_2a_2 + \mathbf{L} + t_ka_k = 0$,5'

又 $a_1, a_2, \mathbf{L}, a_k$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

推得 $t_1 = t_2 = \mathbf{L} = t_k = 0$, 证毕.3'

16. (本题 8 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明:

$$r(A) + r(E - A) = n,$$

这里 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩。

证明: $A^2 = A \Rightarrow A(E - A) = 0$ 。将 $E - A$ 按列分块成 $E - A = (b_1 \ b_2 \ \mathbf{L} \ b_n)$, 则有

$$A(E - A) = A(b_1 \ b_2 \ \mathbf{L} \ b_n) = (Ab_1 \ Ab_2 \ \mathbf{L} \ Ab_n) = (0 \ 0 \ \mathbf{L} \ 0)$$

$$\Rightarrow Ab_1 = 0, Ab_2 = 0, \mathbf{L}, Ab_n = 0$$

所以 $r(E - A) = r(b_1 \ b_2 \ \mathbf{L} \ b_n) \leq n - r(A) \Rightarrow r(A) + r(E - A) \leq n \dots\dots\dots 5'$

另一方面, $n = r(E) = r(A + E - A) \leq r(A) + r(E - A) \dots\dots\dots 3'$

所以 $r(A) + r(E - A) = n$

